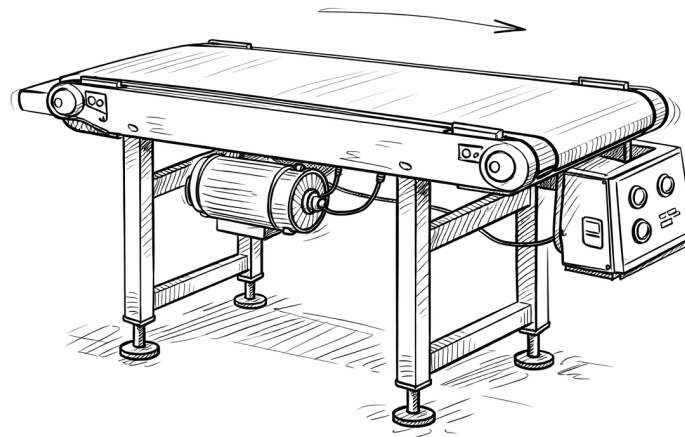

Elektrisches Tischförderband



Autoren:	Sven Hein	Matr.-Nr.: 7024741
	Jan Ahrens	Matr.-Nr.: 7024846
	Jenik Kröger	Matr.-Nr.: 7025641
	Bjarne Janssen	Matr.-Nr.: 7025719
	Aiko Cassens	Matr.-Nr.: 7025848
Studiengang:	Maschinenbau & Design	
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings	
Zweitprüferin:	Malena Wilken	
Abgabedatum:	28. April 2026	

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	5
Liste des Listings	7
1. Introduction	11
I. Domain Knowledge - Application	13
2. Application	15
II. Domain Knowledge - Hardware	17
3. Hardware XY	19
4. Lichtschranke	21
4.1. Allgemein	21
4.2. Optische Näherungssensoren	21
4.2.1. Aufbau von Lichtschranken	21
4.2.2. Funktionsprinzip von Lichtschranken	22
4.3. Reflex-Lichtschranke E18-D80NK	23
4.3.1. Technische Daten der Lichtschranke	23
4.3.2. Handbuch und Inbetriebnahme des Sensors	24
4.3.3. Anschlussbeispiel	24
4.3.4. Code	24
4.4. Kalibrierung und Justierung	27
4.5. Anwendungsbeschreibung der Lichtschranke E18-D80NK	27
4.6. Tests	28
4.6.1. Einfacher Funktionstest	28
4.7. Zusatzinformationen und weiterführende Literatur	31
5. Actor XY	33
5.1. General	33
5.2. Specific Sensor/Actor	33
5.3. Specification	33
5.4. Library	33
5.4.1. Description	33
5.4.2. Installation	33
5.4.3. Functions	33
5.5. Example	33
5.5.1. Manual	34
5.5.2. Inside the Example	34
5.5.3. Code	34
5.5.4. Files	34
5.6. Calibration	34

5.7. Simple Code	34
5.8. Simple Application	34
5.9. Tests	34
5.9.1. Simple Function Test	34
5.9.2. Test all Functions	34
5.10. Further Readings	34
III. Arduino IDE	35
5.11. Installation der Arduino IDE für Windows	37
5.12. Installation der Arduino IDE für MacOS	37
IV. Developmenmt	39
6. Entwicklung der Programmlogik	41
6.0.1. Identifizieren aller Komponenten und Einflussgrößen	41
6.0.2. Entwicklung der Programmlogik	41
V. Monitoring	43
VI. Verification - Evaluation - Conclusion	45
VII. Anhang	47
7. Bill of Material	49
8. SBOM	51
VIII. Hints - Examples for LaTeX - Read, Use and Remove	53
Literaturverzeichnis	55
Index	57

Abbildungsverzeichnis

4.1.	a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke nach [Rod23]	22
4.2.	Technische Darstellung der Produktabmaße, Alle Maße in [mm], nach [RB26]	23
4.3.	Beispielhafte Darstellung der Schaltung einer Infrarot-Lichtschanke anhand des Moduls TCRT5000 IR [HS09], ein Modul ähnlich dem der E18-D80NK	25
4.5.	Dieser Code liest den digitalen Eingang 8 des Mikrocontrollers ein und erkennt anhand des Signals der Lichtschanke, ob ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Zustand wird anschließend über die serielle Schnittstelle ausgegeben.	25
4.4.	Anschluss der Lichtschanke an einen Mikrocontroller mit einem Pull-up-Widerstand ($R = 10K\Omega$) nach [RB26]	26
4.6.	Dieser Code liest den digitalen Eingang 8 des Mikrocontrollers ein und erkennt anhand des Signals der Lichtschanke, ob ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Zustand wird anschließend über die serielle Schnittstelle ausgegeben.	29
5.1.	Aufruf der Arduino-Download-Webseite über die Suchmaschine	37
5.2.	Heruntergeladene Installationsdatei der Arduino IDE im MacOS Finder.	38
5.3.	Fenster nach Öffnen der Installationsdatei zum Verschieben in den Programmordner	38
6.1.	Das Erste Flussdiagramm zur Beschreibung des erzielten Programmablaufes	42

Liste des Listings

Abkürzungen

1. Introduction

Flettner rotors are now widely used [1,2,3]. . . .

The construction of a Flettner rotor for a water taxi [4] . . .

External influences pose great challenges to [5,6] . . .

Through the use of 3D printed parts, . . .

In the second chapter, . . .

Teil I.

Domain Knowledge - Application

2. **Application**

Teil II.

Domain Knowledge - Hardware

3. Hardware XY

4. Lichtschranke

4.1. Allgemein

Der Begriff Sensor stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß „Fühler“. Sensoren dienen zur qualitativen und quantitativen Auffassung von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HS23] Hierbei bestehen Sensoren immer aus einem Sensorelement, welches sich mit Veränderung der physikalischen Gegebenheiten ebenfalls in seinen Eigenschaften verändert. Besonders die Veränderung der elektrischen Eigenschaften des Sensorelementes ist hierbei von Interesse. Ein Beispiel sind Materialien, welche ihren Widerstand bei Erwärmung verändern [Rod23]. Zu jedem Sensorelement wird zudem eine Auswerteelektronik benötigt. Die Auswerteelektronik wandelt dann die beispielhafte Veränderung der elektrischen Eigenschaften in ein eindeutiges analoges oder digitales Signal. Dieses Signal kann dann an ein verarbeitendes System, beispielsweise einen Mikrocontroller, übergeben werden [HS23].

4.2. Optische Näherungssensoren

Optische Näherungssensoren gehören zu den berührungslos arbeitenden Sensoren und werden zur Erfassung von Objekten oder Abständen eingesetzt, ohne dass ein mechanischer Kontakt erforderlich ist. Um diese Eigenschaft zu ermöglichen, bestehen optische Näherungssensoren grundsätzlich aus einem Sender und einem Empfänger. Die Komponenten basieren auf den grundlegenden physikalischen Prinzipien der Elektrodynamik [Rod23]. Mithilfe von elektromagnetischer Strahlung können diese Sensoren physikalische Messgrößen aufnehmen und messen. Im Grundlegenden bestehen diese Sensoren ebenfalls aus Sensorelement und Auswerteelektronik, jedoch sind die Sensorelemente in ihrem Komplexitätsgrad als deutlich höher einzustufen. Oftmals werden Halbleitermaterialien und -komponenten für diese Sensorelemente verwendet [Rod23], [LM12]. Die in Halbleitermaterialien auftretenden physikalischen Effekte bei der Zufuhr von Energie sind entscheidend für die Funktionsweise vieler optischer Sensoren. Dabei werden insbesondere Prozesse wie die Absorption und Emission von Photonen sowie die daraus resultierende Erzeugung und Trennung von Ladungsträgern genutzt [RPF20]. Typische Empfängerelemente sind Photodioden oder Phototransistoren, die bei Lichteinfall einen messbaren Strom oder eine Spannungsänderung erzeugen. Als Strahlungsquellen werden häufig Leuchtdioden (LEDs) oder Laserdioden eingesetzt, da diese eine definierte Wellenlänge und hohe Intensität bereitstellen können. [LM12]

4.2.1. Aufbau von Lichtschranken

Der Sender dient als Strahlenquelle der elektromagnetischen Strahlung und emittiert diese, wohingegen der Empfänger die Strahlung empfängt und auswertet. Charakteristisch ist hierbei, dass Sender und Empfänger nicht zwangsläufig koaxial gegenüberliegend, sondern ebenfalls nebeneinanderliegend angeordnet sein können.

Der erste Fall ist charakteristisch für die Bauweise der „Einweg-Lichtschranke“, welche in der Industrie häufig bei hochpräzisen Anwendungen anzutreffen ist. Hierbei befinden sich Sender und Empfänger gegenüberliegend, sodass ein Lichtstrahl direkt vom Sender zum Empfänger übertragen wird. Eine Unterbrechung dieses Strahls durch ein Objekt führt unmittelbar zu einer Signaländerung am Empfänger. Im zweiten Fall wird ein

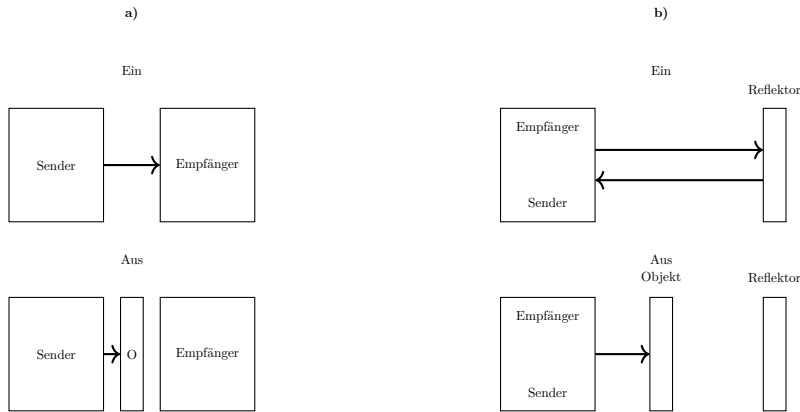


Abbildung 4.1.: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke nach [Rod23]

Reflektor zur Rückführung des Lichtstrahls verwendet. Um dies zu ermöglichen, muss ein kleiner Winkel zwischen den optischen Achsen beider Komponenten vorhanden sein. Diese Bauart wird gängig als „Reflex-Lichtschanke“ bezeichnet [LM12]. Nachfolgende Grafik zeigt die Wirkprinzipien beider Bauarten auf 4.1.

Zusätzlich zum optischen Sender und Empfänger umfasst der Aufbau moderner Lichtschranken weitere funktionale Komponenten. Dazu gehören optische Elemente wie Linsen oder Blenden zur Strahlformung und Fokussierung, elektronische Verstärker zur Signalaufbereitung sowie Schwellertschaltungen zur sicheren Detektion von Signaländerungen. Häufig wird das ausgesendete Licht moduliert, um Störeinflüsse durch Umgebungslicht zu minimieren. Der Empfänger ist dann auf diese Modulation abgestimmt und kann das Nutzsignal gezielt herausfiltern. [LM12]

4.2.2. Funktionsprinzip von Lichtschranken

Das Funktionsprinzip von Lichtschranken basiert auf der gezielten Auswertung von Lichtintensitäten. Der Sender erzeugt einen definierten Lichtstrahl, der sich im Raum ausbreitet. Trifft dieser Strahl auf ein Objekt, so wird er entweder unterbrochen, reflektiert oder gestreut, abhängig von der Bauart der Lichtschranke. Bei der Einweg-Lichtschanke führt eine Unterbrechung des Lichtstrahls zu einer signifikanten Reduktion der am Empfänger ankommenden Strahlungsleistung. Diese Änderung wird durch das Sensorelement detektiert und von der Auswerteelektronik in ein Schaltsignal umgesetzt. Bei der Reflex-Lichtschanke hingegen wird der Lichtstrahl zunächst von einem Reflektor zurückgeworfen. Befindet sich kein Objekt im Strahlengang, erreicht ausreichend Licht den Empfänger. Wird der Strahl durch ein Objekt unterbrochen oder abgeschwächt, sinkt die empfangene Intensität unter einen definierten Schwellenwert, wodurch ein Schaltsignal ausgelöst wird.

Das physikalische Wirkprinzip im Empfänger basiert meist auf dem inneren photoelektrischen Effekt in Halbleitern. Dabei erzeugt einfallendes Licht Elektron-Loch-Paare, was zu einer Änderung des elektrischen Stroms führt. Diese Stromänderung ist proportional zur Lichtintensität und kann somit zur Detektion von Objekten genutzt werden [RPF20]. Die Zuverlässigkeit der Messung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Wellenlänge des verwendeten Lichts, die optischen Eigenschaften des Objekts (z. B. Reflexionsgrad), sowie Umgebungsbedingungen wie Staub, Nebel oder Fremdlicht. Durch geeignete konstruktive Maßnahmen und Signalverarbeitung können diese Einflüsse jedoch weitgehend kompensiert werden.

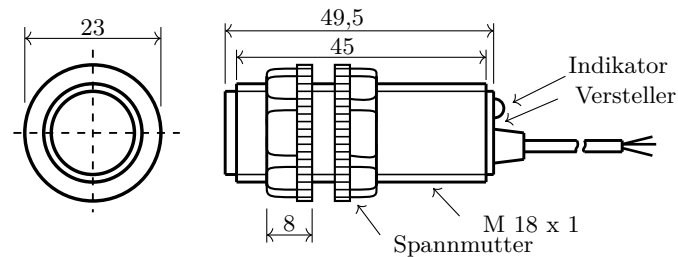


Abbildung 4.2.: Technische Darstellung der Produktabmaße, Alle Maße in [mm], nach [RB26]

4.3. Reflex-Lichtschranke E18-D80NK

Für den zuverlässigen Betrieb einer Reflex-Lichtschranke ist neben dem optischen Aufbau insbesondere deren korrekter elektrischer Anschluss von entscheidender Bedeutung. Die Integration in ein technisches System, beispielsweise eine speicherprogrammierbare Steuerung oder einen Mikrocontroller, erfordert die Berücksichtigung spezifischer elektrischer Kenngrößen sowie der verwendeten Ausgangsarten. Im Folgenden wird somit auf die elektrischen und technischen Eigenschaften sowie den korrekten Anschluss der Reflex-Lichtschranke E18-D80NK eingegangen.

4.3.1. Technische Daten der Lichtschranke

Nachfolgende Tabelle 4.1 zeigt die dem Datenblatt [RB26] entnommenen technischen Eigenschaften der Reflex-Lichtschranke. Die Grafik 4.2 zeigt die technischen Abmaße der Lichtschranke.

Tabelle 4.1.: Spezifikationen der Lichtschranke [RB26]

Parameter	Wert/Detail
Modell	E18-D80NK
Sensormodul	nicht bekannt
Betriebsspannung	5 V DC
Stromaufnahme	ca. 100 mA
Einstellbereich	3 cm - 80 cm
Reaktionszeit	kleiner 2 ms
Erfassungswinkel	bis zu 15°
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Maße	Ø 17,6 mm x 50 mm
Anschluss	Dupont Buchse

Nachfolgend wird der Aufbau und die Schaltlogik der Reflex-Lichtschranke E18-D80NK erläutert. Die Lichtschranke selbst besteht zwangsläufig aus folgenden elektrischen Komponenten [LM12]:

1. Anschlussleitungen für die Spannungsversorgung
2. Infrarot-Leuchtdiode
3. NPN-Fototransistor

4. Potentiometer
5. Kondensatoren
6. Widerstände
7. Verstärkerstufe (Operationsverstärker / Transistorverstärker)
8. Ausgangsleitung für das Signal

Als Sender dient eine Infrarot-LED, die elektromagnetische Strahlung im nicht sichtbaren Bereich erzeugt. Diese wird von einem Objekt reflektiert oder im Strahlengang beeinflusst. Der Empfänger besteht aus einer Photodiode oder einem Phototransistor. Verbaut ist zwangsläufig ein Modul *ähnlich* dem Modul vom Typ TCRT5000 IR [RB26]. Jedoch gibt es keinen analogen Ausgang und die Signalverstärkung ist deutlich erhöht. Der Grundsätzliche, elektrische Aufbau einer Infrarot Lichtschranke ist jedoch immer sehr ähnlich [LM12]. Ein Filter reduziert Störungen durch Fremdlicht. Ein Komparator vergleicht das Signal mit einem eingestellten Schwellwert. Dieser wird über ein Potentiometer eingestellt und bestimmt die Schaltschwelle. Der Ausgang ist als NPN-Open-Collector-Schaltung ausgeführt und liefert ein digitales Schaltsignal gegen Masse. So wird dauerhaft ein „HIGH“ auf der Signalleitung ausgegeben, solange der Sensor nicht auslöst und auf die Photodiode ein Lichtstrahl trifft. Eine interne Spannungsaufbereitung versorgt die Schaltung mit stabiler Betriebsspannung. Linsen im optischen System bündeln den Lichtstrahl, um die Reichweite zu Erhöhen und die Empfindlichkeit gegenüber Fremdlicht zu reduzieren [RB26]. Nachfolgende Grafik 4.3 zeigt einen beispielhaften Schaltplan für eine Reflex Lichtschranke mit Infrarotlicht am Beispiel des Moduls TCRT5000 IR[AD26].

4.3.2. Handbuch und Inbetriebnahme des Sensors

Folgende Vorgehensweise kann zum Anschluss und Inbetriebnahme der Lichtschranke verwendet werden.

4.3.3. Anschlussbeispiel

Um die Lichtschranke ordnungsgemäß an einen Mikrokontroller anzuschließen kann folgende Grafik 4.4 als Referenz verwendet werden. Grundsätzlich kann die benötigte Versorgungsspannung von 5V DC von einem Mikrocontoller wie beispielsweise dem Arduino UNO R4 geliefert werden. Der Ausgangspegel der Lichtschranke wird zudem die 5V ebenfalls nicht überschreiten, weshalb die Signalleitung der Lichtschranke direkt an die GPIO Pins des Arduinos geschaltet werden kann. Zudem sollten sowohl der Mikrokontroller als auch die Lichtschranke dasselbe Referenzpotenzial nutzen, um eine eindeutige Interpretation des Signals zu ermöglichen. Besonders aufgrund der Tatsache, dass die Lichtschranke gegen Masse schaltet, ist eine Verwendung eines Pull-up-Widerstands sinnvoll [Bar23]. Die Lichtschranke verwendet eine Dupont-Buchse und kann so direkt mittels „Jumper-Wires“, mit dem Arduino verbunden werden [RB26].

4.3.4. Code

Um die Signale der Lichtschranke verarbeiten und interpretieren zu können muss das Signal durch den Mikrokontroller eingelesen und anschließend ausgewertet werden. Der Code 4.5 zeigt dieses auf. Es wird ein Eingangssignal und seine Schnittstelle definiert

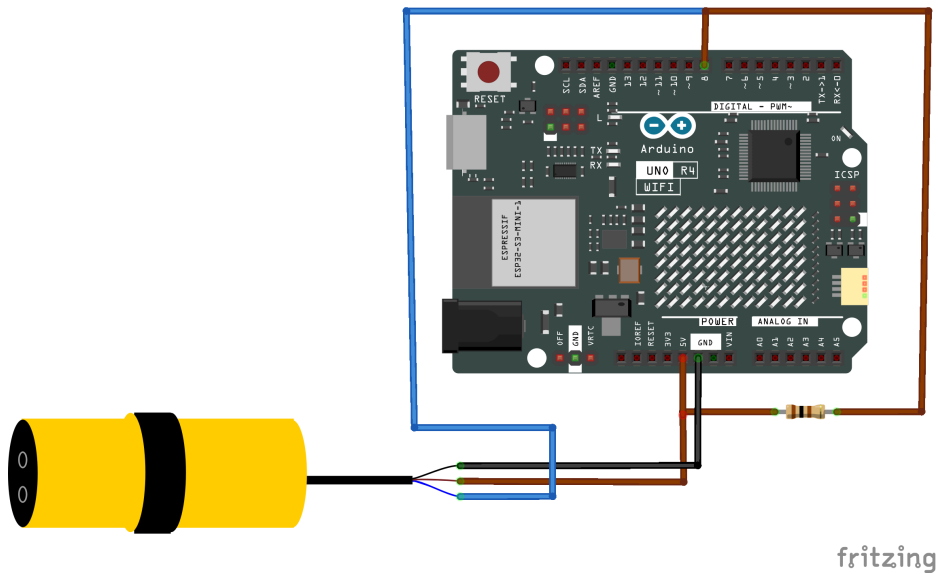


Abbildung 4.4.: Anschluss der Lichtschranke an einen Mikrocontroller mit einem Pull-up-Widerstand ($R = 10K\Omega$) nach [RB26]

```

1020  * Bjarne Janssen
1021  *
1022  * @date
1023  * 2026-13-04
1024  */
1025
1026 /**
1027  * @brief Digital input pin for the light barrier
1028  */
1029 const int sensorPin = 8;
1030
1031 /**
1032  * @brief Hardware initialization
1033  *
1034  * @details
1035  * The sensor pin is configured as an input with extern pull-up resistor
1036  *
1037  * Additionally, the serial interface is started f.
1038  */
1039 void setup() {
1040     // Initialize serial communication at 9600 baud
1041     Serial.begin(9600); // Only for uploading to the microcontroller
1042                          // needed
1043
1044     // Set sensor pin as input with internal pull-up resistor
1045     pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
1046
1047     // Startup message
1048     Serial.println("Light barrier initialized");
1049 }
1050
1051 /**
1052  * @brief Main program loop
1053  *
1054  * @details
1055  * The state of the light barrier is read continuously
1056  * Depending on the signal state, it outputs whether an object is
1057  * detected.
1058  */
1059 void loop() {

```

```

1058 // Read current sensor state
1059 int sensorState = digitalRead(sensorPin);
1060
1061 // Check if an object is detected
1062 if (sensorState == LOW) {
1063     // Light beam interrupted -> object detected
1064     Serial.println("Object detected");
1065 } else {
1066     // Light beam free -> no object
1067     Serial.println("No object");
1068 }
1069
1070 // Small delay to stabilize output
1071 delay(100);
1072 }

```

../Code/AnschlussLS/AnschlussLS.ino

4.4. Kalibrierung und Justierung

Vor der Inbetriebnahme muss die gewünschte Abstandserkennung des Sensors eingestellt werden (die Verwendete LED ist die im Sensor verbaute LED):

1. Sensor mit der Versorgung verbinden:
 - Braun: +5 V
 - Blau: GND
2. Sensorkopf und optische Achse senkrecht auf eine Referenzfläche (Boden oder Wand) ausrichten, vorzugsweise mithilfe eines rechtwinkligen Winkelanschlages.
3. Gewünschten Abstand zwischen Sensor und Reflektorfläche messen und Sensor in dieser Position feststellen.
4. Potentiometer (Einstellschraube am Sensor) einstellen:
 - LED am Sensor AUS (Output = 1): VR im Uhrzeigersinn drehen, bis LED am Sensor EIN (Output = 0) → Schalterpunkt erreicht
 - LED am Sensor EIN (Output = 0): VR gegen Uhrzeigersinn drehen, bis LED AUS (Output = 1) → Schalterpunkt erreicht
5. Funktion testen:
 - Abstand $\leq$ Schaltabstand → LED am Sensor EIN, Output = 0
 - Abstand $>$ Schaltabstand → LED am Sensor AUS, Output = 1

Hinweis Der Abstand zwischen Sensor und Reflektorfläche sollte so klein wie möglich gewählt werden. Sollte der Abstand zwischen Sensor und Reflektorfläche verändert worden sein, so ist eine neue Kalibrierung des Sensors notwendig.

4.5. Anwendungsbeschreibung der Lichtschanke E18-D80NK

Im Rahmen einer Anwendung wird die Lichtschanke an einem Tischförderband eingesetzt, um das Passieren eines Objektes zu erkennen und darauf basierend einen Motor zu steuern. Ziel ist es, eine zuverlässige Objekterkennung zu gewährleisten, sodass die Lichtschanke eindeutig erkennt, wenn ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht, ohne durch kurze Störungen oder Signalfanken mehrfach ausgelöst zu werden. Der Aufbau

besteht aus einem Tischförderband, einer über dem Band montierten Lichtschranke sowie einem Arduino zur Signalauswertung. Im Betrieb fährt das Objekt in die Lichtschranke und unterbricht den Lichtstrahl, wodurch am Arduino ein LOW-Signal erkannt wird. Solange der Lichtstrahl nicht unterbrochen ist, wird ein konstantes Logiksignal erzeugt, welches vom Arduino zur Ansteuerung eines Motortreibers verwendet wird.

4.6. Tests

Um sicherzustellen, dass ein System ordnungsgemäß funktionstüchtig ist, ist es sinnvoll alle Komponenten des Systemes zu testen. Hierzu können einzelne Komponenten für sich oder im Verbund getestet werden. Das nachfolgende Kapitel beschreibt einen einfachen Test der Funktion der Lichtschranke.

4.6.1. Einfacher Funktionstest

Auf dem Arduino soll die eingebaute LED dauerhaft leuchten, hierfür wird diese ordnungsgemäß konfiguriert. Das Vorgehen zur Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion wird nachfolgend erläutert. Zunächst wird die ArduinoIDE gestartet. Anschließend wird die Lichtschranke an die Versorgungspins (5V, GND) des Mikrocontrollers verbunden. Die Signalleitung der Lichtschranke wird daraufhin an einen GPIO-Pin des Mikrocontrollers angeschlossen, welcher bereits mit einem Pull-Up Widerstand (10K Ω) verbunden ist. Das Anschlussschema ist identisch mit dem Anschlussschema in Abbildung 4.4. Danach wird der Mikrocontroller per USB mit dem Rechner verbunden. In der Arduino IDE wird nun der Sketch zur Erprobung geöffnet. Der mit der Signalleitung verbundene GPIO-Pin wird an der vorgesehenen Stelle im Sketch eingetragen. Abschließend wird der Sketch auf den Mikrocontroller gespielt, um die Funktion der Lichtschranke zu überprüfen. Sollte sich kein Objekt vor der Lichtschranke befinden muss die Ausgabe ein „HIGH“ sein.

Vorgehen zur Funktionsprüfung der Lichtschranke

1. Überprüfen aller Kabel auf festen Sitz
2. Starten der Arduino IDE
3. Verbinden der Lichtschranke an die Versorgungspins (5V, GND) des Mikrocontrollers
4. Verbinden der Signalleitung der Lichtschranke an einen GPIO-Pin des Mikrocontrollers
5. Verbinden des Mikrocontrollers mit dem Rechner per USB
6. Öffnen der Arduino IDE
7. Öffnen des Sketches zur Erprobung
8. Eintragen des mit der Signalleitung verbundenen GPIO-Pins an der vorgesehenen Stelle im Sketch
9. Sketch auf den Mikrocontroller laden
10. Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion der Lichtschranke anhand der eingebauten LED

Nachfolgend wird der benötigte Code zum Testen der Lichtschranke beschrieben. Dieser sollte dann in der Arduino IDE eingefügt und auf den Mikrocontroller geladen werden. Der Code liest das Signal der Lichtschranke ein und lässt eine LED aufleuchten, sobald sich das Signal in ein „LOW“ ändert. Hierzu wird Ebenfalls der Ausgang für die LED definiert. Die verwendete LED ist die auf dem Arduino verbaute LED. Auch wird die serielle Schnittstelle und das Abfrageintervall definiert. Diese werden zudem im seriellen Monitor der Arduino IDE als Ausgaben dargestellt. Sollte sich das Signal in ein „LOW“ wird zusätzlich im seriellen Monitor ein „Triggered“ ausgegeben.

Abbildung 4.6.: Dieser Code liest den digitalen Eingang 8 des Mikrocontrollers ein und erkennt anhand des Signals der Lichtschranke, ob ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Zustand wird anschließend über die serielle Schnittstelle ausgegeben.

```

1000 /**
1001  * @brief GPIO pin for the light barrier signal.
1002  */
1003 #define LICHTSCHRANKE_PIN 2
1004
1005 /**
1006  * @brief Built-in LED pin of the Arduino UNO R4.
1007  */
1008 #define LED_PIN LED_BUILTIN
1009
1010 /**
1011  * @brief Baud rate for serial communication.
1012  */
1013 #define SERIELLE_BAUDRATE 115200
1014
1015 /**
1016  * @brief Sampling interval in milliseconds.
1017  */
1018 #define ABTASTINTERVALL_MS 200
1019
1020 /**
1021  * @brief Initializes hardware components.
1022  *
1023  * @details
1024  * Configures the light barrier input with internal pull-up,
1025  * sets the LED as output, and starts serial communication.
1026  */
1027 void setup()
1028 {
1029     pinMode(LICHTSCHRANKE_PIN, INPUT_PULLUP);
1030     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
1031
1032     Serial.begin(SERIELLE_BAUDRATE);
1033     while (!Serial)
1034     {
1035     }
1036     Serial.print(F("Signal pin: "));
1037     Serial.println(LICHTSCHRANKE_PIN);
1038     Serial.print(F("LED pin: "));
1039     Serial.println(LED_PIN);
1040     Serial.print(F("Sampling interval: "));
1041     Serial.print(ABTASTINTERVALL_MS);
1042     Serial.println(F(" ms"));
1043     Serial.println();
1044     Serial.println(F("Starting measurement..."));
1045     Serial.println();
1046 }
1047
1048 /**
1049  * @brief Reads the current state of the light barrier.
1050  */

```

```

1052  * @return true  if beam is interrupted (LOW)
1053  * @return false if beam is clear (HIGH)
1054  */
1055  bool lichtschrankeAusgeloest()
1056  {
1057      return (digitalRead(LICHTSCHRANKE_PIN) == LOW);
1058  }
1059
1060  /**
1061   * @brief Controls the built-in LED.
1062   *
1063   * @param aktiv true = LED ON, false = LED OFF
1064   */
1065  void setLED(bool aktiv)
1066  {
1067      digitalWrite(LED_PIN, aktiv ? HIGH : LOW);
1068  }
1069
1070  /**
1071   * @brief Outputs the sensor state to the serial monitor.
1072   *
1073   * @param ausgeloest Current sensor state
1074   * @param zustandGeaendert True if state has changed
1075   */
1076  void zustandAusgeben(bool ausgeloest, bool zustandGeaendert)
1077  {
1078      if (zustandGeaendert)
1079      {
1080          unsigned long zeitstempel = millis();
1081
1082          Serial.print(F("["));
1083          Serial.print(zeitstempel);
1084          Serial.print(F(" ms] "));
1085
1086          if (ausgeloest)
1087          {
1088              Serial.println("Triggered");
1089          }
1090          else
1091          {
1092              Serial.println("not triggered");
1093          }
1094      }
1095  }
1096
1097  /**
1098   * @brief Main loop for cyclic sensor polling.
1099   *
1100   * @details
1101   * Reads sensor state, updates LED, and prints changes.
1102   */
1103  void loop()
1104  {
1105      static bool letzterZustand = false;
1106      static bool ersterDurchlauf = true;
1107
1108      bool aktuellerZustand = lichtschrankeAusgeloest();
1109      bool geaendert = (aktuellerZustand != letzterZustand) ||
1110                      ersterDurchlauf;
1111
1112      setLED(aktuellerZustand);
1113      zustandAusgeben(aktuellerZustand, geaendert);
1114
1115      letzterZustand = aktuellerZustand;
1116      ersterDurchlauf = false;
1117
1118      delay(ABTASTINTERVALL_MS);
1119  }

```

../Code/TestLichtschanke/TestLichtschanke.ino

4.7. Zusatzinformationen und weiterführende Literatur

Die Auswahl einer Lichtschanke ist ein kritischer Schritt, der maßgeblich von den spezifischen Anwendungsvoraussetzungen abhängt. Insbesondere in sicherheitstechnischen Anwendungen, wie beispielsweise in Rauchmeldern, spielt die Lichtschanke eine entscheidende Rolle bei der Erkennung von Veränderungen im Lichtweg. Hier wird ein Lichtstrahl innerhalb des Geräts erzeugt, dessen Unterbrechung oder Beeinflussung als Indikator für eine erhöhte Rauchkonzentration interpretiert wird [HS09]. Die zugrundeliegende physikalische Wirkung beruht auf der Streuung des Lichtes an Rauchpartikeln, die den ursprünglichen Lichtstrahl beeinflusst und somit eine Detektion ermöglicht [HS09]. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die optischen Eigenschaften der Objekte, die den Lichtstrahl passieren, einen entscheidenden Einfluss auf die Funktionalität der Lichtschanke ausüben. Insbesondere reflektierende Oberflächen können die Funktion der Lichtschanke beeinträchtigen, da sie den Lichtstrahl zurückwerfen oder umlenken können. Dies führt möglicherweise zu einem unerwünschten Signal, da der Empfänger weiterhin Licht empfängt, obwohl der direkte Lichtweg unterbrochen ist. Solche Effekte sind besonders relevant in Umgebungen mit komplexen geometrischen Gegebenheiten oder reflektierenden Materialien, wo die Lichtausbreitung nicht mehr rein geradlinig erfolgt. Um solche systembedingten Störungen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Lichtschanke zu gewährleisten, ist eine sorgfältige Auswahl des Gerätes erforderlich. Dabei sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen: Der Aufbau der Lichtschanke insbesondere die Art der Lichtquelle (Laser oder LED) und die Empfängerempfindlichkeit beeinflusst die Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen. Zudem sind die optischen Eigenschaften, wie die Wellenlänge des emittierten Lichts und die Strahlgeometrie, entscheidend für die Interaktion mit den zu detektierenden Objekten. Die Wellenlänge des emittierten Lichtes ist zudem entscheidend für die benötigten Sicherheitsvorkehrungen. So kann eine Laserlichtschanke eine Schutzvorrichtung zum Verhindern von einer direkten Sichtlinie in die Strahlachse benötigen. Wohingegen die Ausrichtung der Lichtschanke aufgrund der Sichtbarkeit des Fokuspunktes hier erleichtert werden kann. Bei einer Infrarotlichtschanke ist die Ausrichtung der Lichtschanke erschwert, da es keinen sichtbaren Fokuspunkt gibt. Jedoch wird keine Schutzeinrichtung zum Schutz des Benutzers benötigt. Schließlich spielt auch die elektrische Logik der Schranke eine Rolle: Die Art der Ausgabe (logisch aktiv oder deaktiv) und die Implementierung von Filtermechanismen zur Unterdrückung von kurzzeitigen Störungen tragen zur Stabilität des Systems bei [Rod23]. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Funktion einer Lichtschanke nicht allein durch ihre technische Ausführung bestimmt wird, sondern stark von der Wechselwirkung zwischen Lichtstrahl, detektierten Objekten und der Umgebung abhängt. Eine fundierte Auswahl unter Berücksichtigung der physikalischen Prinzipien, der spezifischen Anwendungssituation und der technischen Parameter ist daher unerlässlich, um eine zuverlässige und störungsfreie Funktionsweise zu gewährleisten.

All diese und weiterführende Informationen finden sich in folgender Literatur:

1. [LM12], Dieses Buch befasst sich mit Optischen Sensoren und ihren physikalischen Wirkprinzipien. Besonders auf die Funktionsweise der Halbleiterkomponenten von Optischen Sensoren wird eingegangen.
2. [Rod23], Dieses Buch behandelt jegliche mechatronischen Komponenten, sowohl Aktoren als auch Sensoren werden ausführlich beschrieben. Besonders Schnittstellen und Einbindungen werden hier wiedergegeben.

5. Actor XY

Introduction

WS:cite books,
applications, board

5.1. General

General description
cite books

5.2. Specific Sensor/Actor

cite board

5.3. Specification

- Cite the data sheet
- Extract te information from the data sheet
- Circuit Diagram

5.4. Library

5.4.1. Description

5.4.2. Installation

- data types
- data structure
- data quantity
- data quality

5.4.3. Functions

5.5. Example

In this section, a simple example is described in detail, which demonstrates how the library supports the sensor/actor.

5.5.1. Manual**5.5.2. Inside the Example****5.5.3. Code****5.5.4. Files****5.6. Calibration**

`cite method`

5.7. Simple Code**5.8. Simple Application****5.9. Tests****5.9.1. Simple Function Test****5.9.2. Test all Functions****5.10. Further Readings**

Teil III.

Arduino IDE

5.11. Installation der Arduino IDE für Windows

Der Download wird für die gewünschte Software ausgewählt Abbildung ??, in diesem Fall „Arduino IDE 2.3.2 für Windows10 and newer, 64 bits“. Nach Öffnen der Download Datei öffnet sich wie Abbildung ?? ein Fenster zur Abfrage des Lizenzabkommens.

5.12. Installation der Arduino IDE für MacOS

Der Download der Arduino IDE erfolgt über die Website . Geben Sie dazu „Arduino IDE Download“ in Ihren Browser ein. Nach Öffnen des ersten Sucheintrages kann nun die zum Betriebssystem passende Version der Arduino IDE im Auswahlfenster gewählt und mittels Doppelklick des Download Buttons heruntergeladen werden (vgl. 5.1).

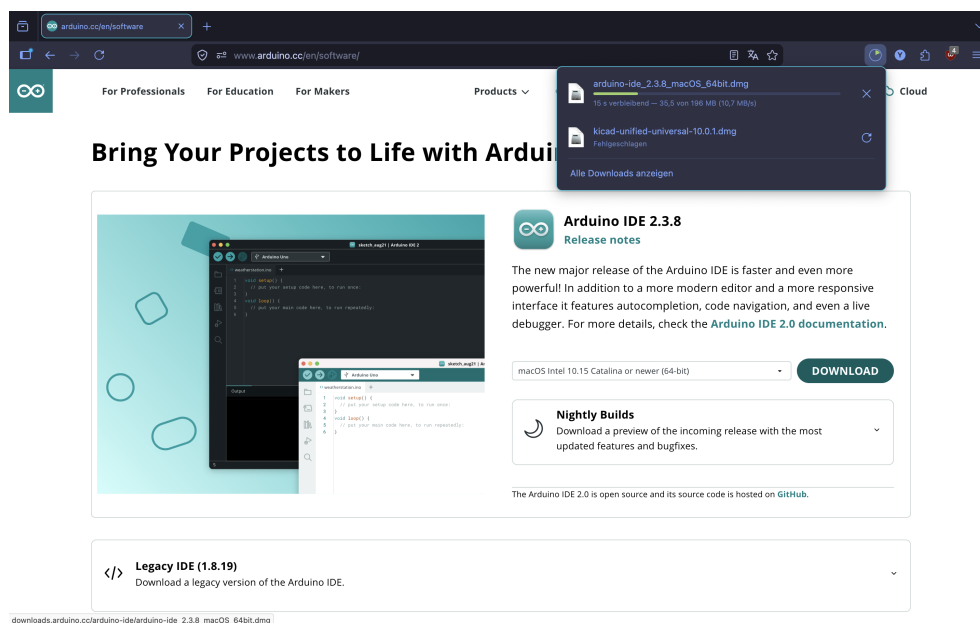


Abbildung 5.1.: Aufruf der Arduino-Download-Webseite über die Suchmaschine

Der Download einer Datei im DMG Format wird standardmäßig im [Download Ordner](#) des Apple Dateimangementsystems [Finder](#) Dort kann die Datei dann mittels Doppelklick geöffnet werden (vgl. 5.2)

Wie auf dem Betriebssystem MacOS üblich, muss jetzt lediglich die Installationsdatei in den Programmordner verschoben werden, und schon lässt sich die Arduino IDE als Programm öffnen (vgl. 5.3).

HIER WEITER SCHREIBEN

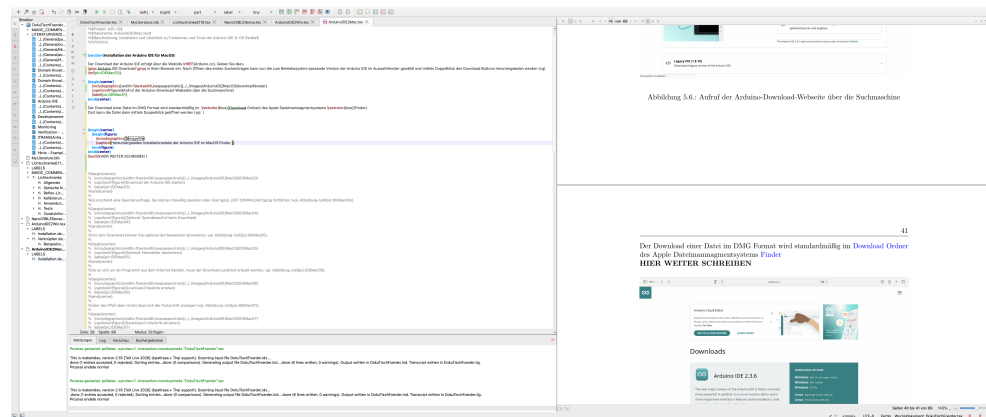


Abbildung 5.2.: Heruntergeladene Installationsdatei der Arduino IDE im macOS Finder.

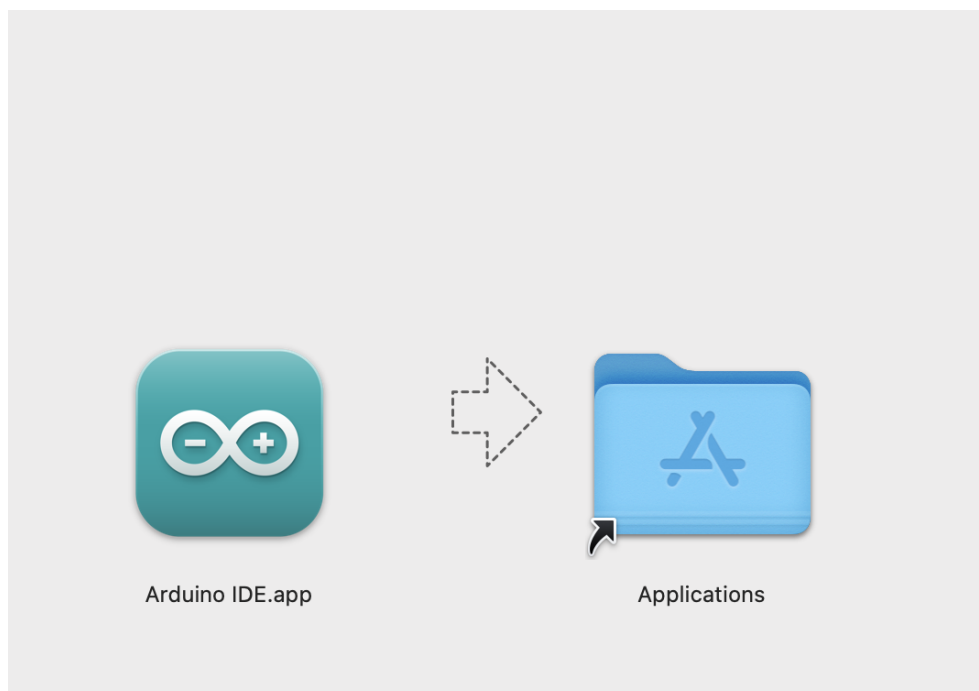


Abbildung 5.3.: Fenster nach Öffnen der Installationsdatei zum Verschieben in den Programmordner

Teil IV.

Development

6. Entwicklung der Programmlogik

6.0.1. Identifizieren aller Komponenten und Einflussgrößen

Am Anfang eines jeden Projektes ist es maßgeblich für den Projekterfolg, alle Komponenten, Parameter und Funktionen eindeutig zu definieren. Dementsprechend können grafische Übersichten, welche das System aufschlüsseln sinnvoll sein. Besonders Mind-maps eignen sich um kategorisch die Komponenten des Systems aufzuzeigen.

6.0.2. Entwicklung der Programmlogik

Um eine effiziente und vorallem eindeutige Verarbeitung von Signalen und Eingaben zu ermöglichen, erweist es sich als sinnvoll eine grafische Übersicht wie ein Flussdiagramm zu erstellen. Diese Grafik kann zudem bei der Programmierung unterstützen. Im Zuge der Entwicklung und Planung eines Systems bietet ein Flussdiagramm somit eine strukturierte Darstellung aller relevanten Abläufe und Entscheidungsprozesse. Durch die visuelle Aufbereitung lassen sich komplexe Zusammenhänge leichter nachvollziehen, wodurch sowohl die Implementierung als auch spätere Anpassungen vereinfacht werden. Zusätzlich können potenzielle Fehlerquellen frühzeitig identifiziert und iterativ durch Verbessern der Logik beseitigt werden. Eindeutig dient dieses Diagramm als Blaupause der Programmstruktur und kann somit bereits früh, benötigte Klassen und Funktionen definieren. Ein Grafik zur

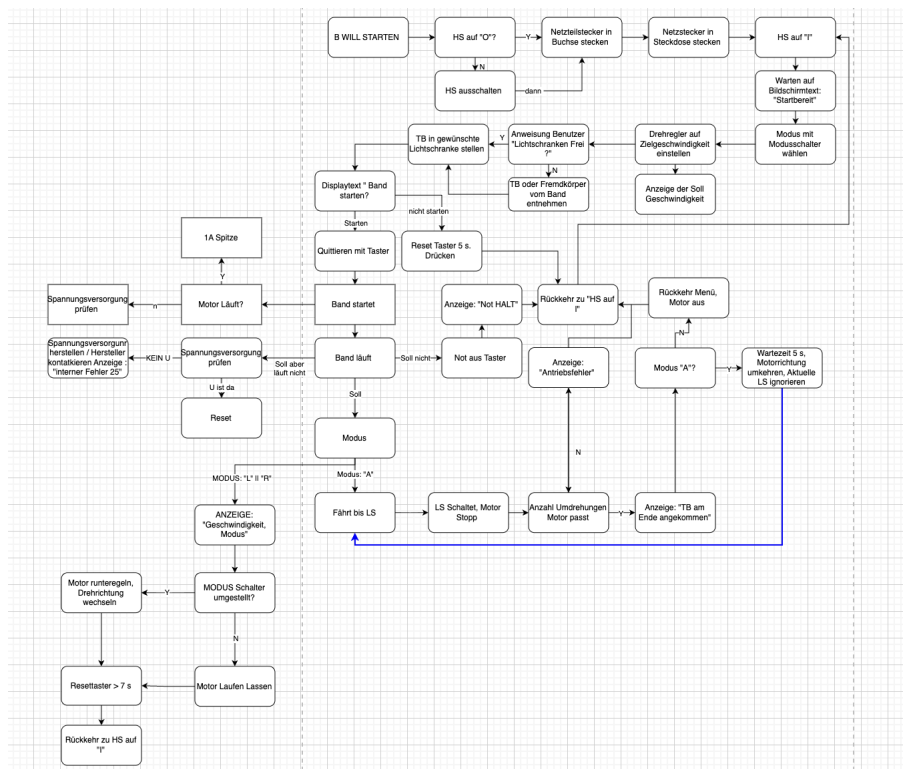


Abbildung 6.1.: Das Erste Flussdiagramm zur Beschreibung des erzielten Programmablaufes

Teil V.

Monitoring

Teil VI.

**Verification - Evaluation -
Conclusion**

Teil VII.

Anhang

7. Bill of Material

8. **SBOM**

requirements.txt

Teil VIII.

**Hints - Examples for LaTeX -
Read, Use and Remove**

Literaturverzeichnis

- [AD26] Az-Delivery. *Datasheet TCRT5000*. Aufgerufen: 25.04.2026. 2026. URL: <https://www.az-delivery.de/en/products/linienfolger-modul-mit-tcrt5000-und-analog-ausgang>.
- [Bar23] J. Barttlet. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [HS09] S. Hesse und G. Schnell. *Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009. ISBN: 978-3-8348-0471-6.
- [HS23] E. Hering und G. Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5.
- [LM12] M. Loeffler-Mang. *Optische Sensorik*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2012. ISBN: 978-3-8348-1449-4.
- [RB26] Roboter-Bausatz.de. *Datenblatt - E18-D80NK Infrarot Hinderniserkennung*. Accessed Date 08.04.2026. 2026. URL: www.roboter-bausatz.de/p/e18-d80nk-infrarot-hinderniserkennung.
- [RPF20] e. a. Richard P. Feynman. *Feynman Lectures on physics, The Millenium eEdition*. Basic books, Hachette Book Group, 2020. ISBN: 978-0-465-02493-3.
- [Rod23] W. Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.

Index

Datei
 requirements.txt, 51